

Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial

B01 · RA1 · Sesión 01

05/10/2026

120 min

RA1 · CE 4a-4d

Tarea 1 · Caracterizar

Caracterizar cualquier sistema de IA con la **ficha de 1 minuto**.

Tarea 2 · Decidir

Decidir con **1 KPI** (antes/después) si compensa.

Los momentos

Min	Momento
0–10	Apertura: gancho <i>¿es inteligente tu lavadora?</i> + ficha de 1 minuto
10–14	Vídeo · fragmento 1 → ¿Qué es la IA? → débil vs. fuerte
14–28	Ejercicio 1 · ficha + cuaderno N01 (ficha en Colab)
28–32	Vídeo · fragmento 2 → IA > ML > DL > GenAI → tipos de aprendizaje
32–50	Ejercicio 2 · supervisado / no supervisado + cuaderno N02 (técnicas)
50–60	Vídeo · fragmento 3 + puesta en común
60–95	Tarea 2 · KPI: caso de las 1.000 consultas
95–110	Ejercicio 3 · calcula antes/después
110–120	Cierre + entregable + autoevaluación

Objetivos

#	Objetivo	Cómo lo compruebo al final
1	Caracterizar cualquier sistema IA con la ficha de 1 minuto	Rellenas una ficha completa en el entregable
2	Decidir con 1 KPI si compensa	Calculas antes/después y dices sí/no + 1 riesgo

¿Es inteligente tu lavadora?

Lo que hace

Tú metes ropa, agua y detergente. Ella **ejecuta el mismo guion de siempre**: tiempos, giros, temperatura. Con una manta pesada **no piensa nada nuevo**.

Esto es **automatización**, no inteligencia.

Lo que lo cambiaría

Un **sensor de carga** que ajuste el agua **aprendiendo de los 10.000 lavados anteriores**, sin que nadie escriba la regla.

Eso ya es **IA**.

*La frase que se queda en la pizarra toda la sesión: ¿Qué cambió? No la lavadora: el que **DECIDE**.*

El ciclo de un sistema inteligente



Percepción

texto, imagen, audio, sensores, logs

Razonamiento

reglas, búsqueda o modelo entrenado

Acción

responder, recomendar, controlar

Objetivos (no leídos del portátil)

- 1 · Caracterizar → ficha de 1 minuto completa
- 2 · Decidir → KPI antes/después + sí/no + 1 riesgo

Ficha de 1 minuto

FICHA DE 1 MINUTO – <sistema>

1. ¿Qué PERCIBE? (datos de entrada)
2. ¿Razona con REGLAS o con DATOS?
3. ¿Qué ACCIÓN produce? (qué hace al final)
4. Tarea ESTRECHA: ¿cuál? (solo una; lo que NO hace)

Chatbot de reclamaciones

Campo	Respuesta
Percibe	El texto del correo y el historial del cliente
Reglas o datos	Datos: clasificador entrenado con reclamaciones etiquetadas
Acción	Enruta el caso (devolución / cambio / defecto / consulta)
Tarea estrecha	Clasificar esas 4 categorías. No conversa de otra cosa

4 errores típicos en la ficha

Lo que escriben	Por qué falla	Cómo lo enderezas
«Usa IA» en la casilla 2	No dice cómo decide	«¿Alguien escribió las reglas o salió de los datos?»
Tarea estrecha: «ayudar a los usuarios»	No se puede encajar	«Si mañana os piden otra cosa, ¿la hace? Entonces no es estrecha»
Solo 3 casillas	Se olvida la 4	La 4 es qué NO hace
«Es inteligente» en la 3	Describe, no actúa	«¿Qué hace ? ¿Responde, recomienda, controla?»

Qué es la IA

00:00–03:26

Fragmento 1 · ¿Qué es la IA? · 00:00–03:26

mapa conceptual · IA débil vs. fuerte · imitar ≠ comprender

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=0s

Mirar

mapa conceptual: IA, ML, RN, big data, DL
se solapan

Mirar

IA débil vs. fuerte (toda la actual es débil)

Mirar

imitar ≠ comprender

¿Qué es la inteligencia artificial?

Definición (Comisión Europea, adaptada). Un sistema de IA es un software (y a veces hardware) que, ante un objetivo, **percibe su entorno, razona** sobre los datos y **decide** las mejores acciones. Puede usar **reglas simbólicas** o **aprender un modelo numérico** de los datos.

Con reglas

Alguien escribe **si... entonces...** . Termostato, sistemas expertos, un presupuesto con casillas.

Con datos (ML)

El sistema **aprende el patrón** de miles de ejemplos. Filtro de spam, recomendador, LLM.

IA débil (estrecha) vs. IA fuerte

ANI · débil / estrecha

Una tarea acotada. Reactiva, sin conciencia.
Toda la IA actual.

Siri, recomendadores, traductores, ChatGPT, Waymo.

AGI · general

Transfiere y razona en dominios no entrenados. **Teórica**, sin prototipo.

ASI · superinteligencia

Supera lo humano en todo. **Ciencia-ficción.**

*La IA débil **no entiende**: computa un patrón. Es brillante en su tarea y nula en la contigua.*

Ficha de un sistema conocido

Consigna

En el **cuaderno N01 de Colab**, rellena la ficha de 1 minuto de **un sistema que conozcas de verdad** (la empresa donde trabajas o hiciste las prácticas, una aplicación que uses a diario...). Después clasifícalo: **IA débil** (una tarea) — toda la IA actual lo es.

Reglas

Alguien escribió las reglas → termostato `si T<18 → enciende`

Datos

Aprendió de ejemplos → filtro de spam, recomendador



	IA Débil	IA Fuerte
CAPACIDADES	Realiza tareas específicas.	Puede realizar cualquier tarea intelectual que un humano puede hacer.
EJEMPLOS	Siri, Alexa, Google Translate.	IA consciente de sí misma (Aún no existe).
ESTADO ACTUAL	Existe y se utiliza ampliamente.	Aún no existe y es objeto de investigación y debate.

La ficha se rellena en el cuaderno de Colab

Qué es

Google Colab abre en el navegador, gratis y sin instalar nada, los **cuadernos de Jupyter**: documentos que mezclan texto, código y resultados. El cuaderno **N01** lo explica y trae la ficha lista para rellenar.

[Abrir en Colab](#) · [ver en el sitio](#)

Qué se pide

Cambia **solo el texto entre comillas** de la ficha (sin saber Python), ejecuta ► y corrige los avisos. Después clasifica tu sistema: **IA débil** y la **evidencia** de reglas o datos.

Cada línea de código lleva un comentario que explica qué hace.

ML dentro de la IA

03:26–05:37

Fragmento 2 · ML dentro de la IA · 03:26–05:37

subcampos (robótica, NLP, voz) · supervisado / no supervisado / refuerzo · técnicas

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=206s

Mirar

subcampos: robótica, NLP, voz

Mirar

ML: supervisado, no supervisado, refuerzo

Mirar

técnicas: árboles, regresión, clasificación, clustering

Cajas anidadas



Todo ML es IA, pero no toda IA es ML. Todo DL es ML; la generativa es una parte del DL.

Tipos de aprendizaje

Tipo	Datos	Objetivo	Ejemplo real
Supervisado	Etiquetados	Predecir la respuesta	Spam (spam/no spam), precio de una casa, diagnóstico con imágenes etiquetadas
No supervisado	Sin etiquetas	Encontrar estructura	Segmentar clientes (clustering), recomendadores
Refuerzo (RL)	Interacción	Maximizar recompensa	AlphaGo, robots, control

Clasifica: supervisado o no supervisado

Ítem	Técnica	Tipo
(a) Grietas por foto	Visión artificial	Supervisado
(b) Agrupar clientes	Clustering	No supervisado
(c) Spam	Clasificación de texto	Supervisado
(d) Asistente por voz	PLN	Supervisado / secuencial

Supervisado vs. no supervisado en código

Demo supervisada

Un **KNN sobre clientes** devuelve la etiqueta 0/1 («reclamará / no reclamará»). Hay **respuesta correcta**: se puede medir precisión.

Demo no supervisada

Un **k-means sobre compras** devuelve 0/1 por fila, pero son **identificadores de grupo** inventados, no «sí/no». No hay respuesta correcta.

[Abrir N02 en Colab](#) · [ver en el sitio](#)

Redes neuronales y big data

05:37–07:46

Fragmento 3 · Redes neuronales y big data · 05:37–07:46

aprendizaje jerárquico · deep learning = muchas capas · big data · IA $\supset$ ML $\supset$ RN/DL

youtube.com/watch?v=KytW151dpqU&t=337s

Mirar

aprendizaje jerárquico: capas concretas → abstractas

Mirar

deep learning = muchas capas

Mirar

big data: acumular y analizar; IA $\supset$ ML $\supset$ RN/DL

Tres preguntas orales

1 · ¿Todo ML es IA? ¿Y toda IA es ML?

Todo ML **es** IA; pero no toda IA es ML (hay IA de reglas y de búsqueda).

2 · Un ejemplo de IA sin ML

Un sistema experto con reglas `si... entonces...` : es IA y **no aprende** de datos.

3 · ¿Dónde encaja la generativa?

Dentro del deep learning: IA > ML > DL > GenAI.

¿Qué es un KPI?

Un **número con el que se decide** — no un dato, ni una cifra bonita.

KPI = <métrica> · <unidad> · <periodo> · <ANTES> · <DESPUÉS>

Ejemplo: coste de atención · €/día · sept 2026 · antes 3.000 € · objetivo $\leq$ 1.400 €

Cinco piezas, cinco preguntas

Criterio	Pregunta	Si falla...
Medible	¿Tiene número y unidad ?	«mejoramos la atención» no es un KPI
Comparado	¿Tiene antes y después ?	sin referencia, es una opinión
Atribuible	¿Lo mueve la IA que pongo yo ?	«suben las ventas» = diciembre, no el modelo
Honesto	¿Cuenta todo lo que cuesta?	te olvidas de la licencia y del humano que revisa
Accionable	Si falla, ¿ sé qué hacer ?	«el número está mal» no dice nada

El caso de las 1.000 consultas

1.000 consultas/día · 3 € y 5 min cada una. Chatbot resuelve el **60 %** a **0,10 €** en 10 s. ¿Compensa?

Paso	Qué escribes	Resultado
1 · KPI base	coste de atención · €/día	3.000 € (1.000 × 3)
2 · Después	600 automatizadas + 400 manuales	600×0,10 + 400×3 = 1.260 €
3 · Δ	1 – 1.260/3.000	–58 %
4 · Segundo KPI	tiempo: 5 min → 2 min de media	–60 %
5 · Decisión	¿sí/no?	Sí , con 1 riesgo

4 errores al resolverlo

- Sumar el bot **a** las manuales: $600 \times 0,10 + 1.000 \times 3$ → se cuentan dos veces.
- Decir «ahorra 58 %» **sin €/día**: el % no se paga, se paga el euro.
- Olvidar la licencia: si el bot cuesta ≈ 18 €/día, el ahorro pasa de 1.740 a 1.722 €/día.
- Confundir **-11 p.p.** con **-11 %** al comparar dos porcentajes.

Tres ejemplos más

Quiero bajar...	KPI y unidad	Antes → Después	Técnica
Tiempo	min/caso	8 min → 5,8 min (-27 %)	Clasificación supervisada
Error	% de clasificación errónea	15 % → <5 % (-10 p.p.)	PLN supervisado
Paradas	MTBF (días)	40 → 70 (+75 %)	Mantenimiento predictivo

«Fijaos en la columna de la unidad: €/día, min/caso, %, días. **Si no cabe una unidad, no es un KPI.**»

El esquema que se repite



Tres preguntas orales

1 · ¿Cuál es el KPI de «priorizar incidencias»?

Tiempo de primera respuesta o % resuelto a la primera.

2 · Si el chatbot solo resuelve el 30 %...

Más ahorro relativo (77 %), pero **menos en €**. Por eso se mira el euro, no el %.

3 · ¿La precisión del modelo es el KPI?

No: es **métrica de modelo**. El KPI es de negocio.

Calcula antes/después

Enunciado (variante)

Un proceso recibe **300 reclamaciones/día** a **2 €** cada una. Un clasificador resuelve el **80 %** a **0,20 €**. Calcula: coste antes, coste después y % de ahorro.

```
antes    = 300 * 2.0
despues  = 240 * 0.20 + 60 * 2.0
print((1 - despues/antes) * 100)
```

300 reclamaciones → -72 %

	Cálculo	Resultado
Antes	300×2	600 €/día
Después · autom.	$240 \times 0,20$	48 €
Después · manual	60×2	120 €
Después · total	$48 + 120$	168 €/día
Ahorro	$1 - 168/600$	72 %

Coste por reclamación: de 2 € a 0,56 €. Mayor % que el caso de clase porque el automatizado es mayor y más barato — los KPIs no se comparan entre casos sin contexto.

Lo que te llevas

Ficha

percibe / reglas o datos / acción / tarea estrecha.

KPI

2 números con unidad, antes y después, + el %.

Decisión

«sí/no» + 1 riesgo con 1 mitigación.

Un solo entregable

1 · Ficha

De **1 sistema real** (tu empresa, LARA, hidrógeno, colmena).

2 · KPI

Antes/después con 2 números (coste, tiempo o error).

3 · Decisión

3 líneas + 1 riesgo (sesgo, privacidad o drift).

Notebook: [Abrir miniproyecto en Colab](#) · [ver en el sitio](#)

Los 10 ejercicios de repaso

Bloque 1 · Caracterizar

- 1. Ficha del chatbot
- 2. Termostato vs. filtro spam
- 3. Por qué la IA es estrecha
- 4. N02: supervisada vs. no supervisada
- 5. N01: 1 sistema real
- 6. Clasifica 4 casos

Bloque 2 · Decidir con KPI

- 7. Caso 1.000 consultas
- 8. Variante 300 reclamaciones
- 9. Tu proceso → técnica + KPI
- 10. 1 riesgo + mitigación

Lista completa y corrección guiada: [ejercicios_s01](#) · [soluciones](#)

Para quien quiera más

- Definición y criterios: apuntes §8.1 «¿Qué es un KPI?»
- [Indicador clave de desempeño \(Wikipedia, es\)](#) · [KPI \(Wikipedia, en\)](#)
- [IBM](#) · [¿Qué es un KPI?](#)
- [SMART criteria](#) · [Vanity metric](#)
- [Cuadro de mando integral \(es\)](#) · [Balanced Scorecard Institute](#)
- KPIs de IA: [NIST](#) · [AI RMF](#) · [Stanford HAI](#) · [AI Index](#) · [Google re:Work](#)
- Materia del módulo: [UD01 \(D. Martínez\)](#)

Vídeos para repasar en casa

Fundamentos

- ¿Qué es el ML? ¿Y Deep Learning? (mapa conceptual)
- ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado?
- Modelos para entender una realidad caótica

ML clásico

- Regresión Lineal y Mínimos Cuadrados
- ¿Qué es el Descenso del Gradiente?

RN y DL

- ¿Qué es una Red Neuronal? P1
- ¿Aprenden o memorizan? Overfitting

Más

- [Canal DotCSV](#)
- [Recursos de vídeo del bloque](#) · [catálogo completo](#)

Caracterizar

1 · Chatbot

Percibe texto del correo. **Datos:** clasificador entrenado. **Acción:** enruta (devolución/cambio/defecto/consulta). **Estrecha:** clasificar 4 categorías.

2 · Termostato vs spam

Termostato = IA de **reglas** (simbólica). Spam = ML **supervisado**. Reglas si caben en una hoja; datos si no.

3 · Débil

Cada sistema resuelve **una** tarea; no transfiere. Ej.: GPT redacta pero **no presupuesta**; se inventa los números.

Supervisado vs. no supervisado

4 · N02

Supervisada: devuelve la **etiqueta** (0/1 con respuesta correcta). No supervisada: devuelve **grupos inventados** (0/1 = identificador, no sí/no).

5 · N01

Recomendador: razona con **datos** (el criterio no está escrito y cambia con cada usuario). Tarea estrecha: ordenar catálogo para ese usuario.

6 · Clasifica

(a) visión/supervisado · (b) clustering/**no supervisado** · (c) texto/supervisado · (d) PLN/supervisado.

Decidir con KPI

7 · 1.000 consultas

Antes $1.000 \times 3 = 3.000$ €/día. **Después** $600 \times 0,10 + 400 \times 3 = 1.260$ €/día.
Ahorro 58 %. KPI: coste de atención (€/día).

8 · 300 reclamaciones

Antes 600 €/día. **Después** $240 \times 0,20 + 60 \times 2 = 168$ €/día. **Ahorro 72 %.**

Tu propuesta + riesgo

9 · Ejemplo

Gestoría de alquileres → **clasificación**. KPI tiempo 25 min → 4 min (-84 %); error 12 % → 4 % (-8 p.p.).

Variantes: colmena (regresión), hidrógeno (MTBF 40 → 70, +75 %), LARA (AHT 6 → 2 min).

10 · Riesgo → mitigación

Sesgo → auditar distribución y reequilibrar. **Privacidad** → minimización RGPD. **Drift** → vigilar el KPI cada mes y reentrenar.

Conceptos de la sesión

¿Es IA Excel / autocompletar / antidesbordes? No: son **automatización**. Test: ¿cambia con los datos sin que nadie reescriba el programa?

¿ChatGPT es ML, DL o generativa? Las tres, en capas anidadas. Sigue siendo **débil**.

¿Chatbot entiende? No: calcula texto probable. Turing mide si engaña; Lovelace, si comprende.

¿Un termostato es IA? Sí, de **reglas** (percibe/razona/actúa). La lavadora solo **ejecuta** un guion: automatización.

¿Todo lo que usa datos es ML? No. ML = aprender un patrón que nadie escribió.

¿Cuándo DL? Muchos datos + tarea compleja (imagen/audio/texto).

Práctica, entregas y repaso

¿«Precisión 1.0» está bien? Sí, pero **no es evidencia**: 45 flores de prueba, dataset fácil. Válido como demo, no como validación.

¿Puedo usar 2 KPIs? Sí (coste + error). **No** hagas la media: unidades distintas. Entre % la diferencia es en **p.p.**.

¿Cuándo no meter IA? Reglas que caben en una hoja, sin datos, fallo caro sin supervisión, o no es el cuello de botella.

¿Para qué train/test y random_state=42? Test = examen con preguntas nuevas; 42 = reproducibilidad; max_depth limita el overfitting.

¿Es IA según art. 3.1? Sí si **se adapta tras el despliegue e infiere**. Escáner de caja no; recomendador que reentrena sí.

¿Ficha de empresa real? Sí: de tu entorno (LARA, hidrógeno, colmena, tu centro). Sin KPI falta el 60 % del criterio.